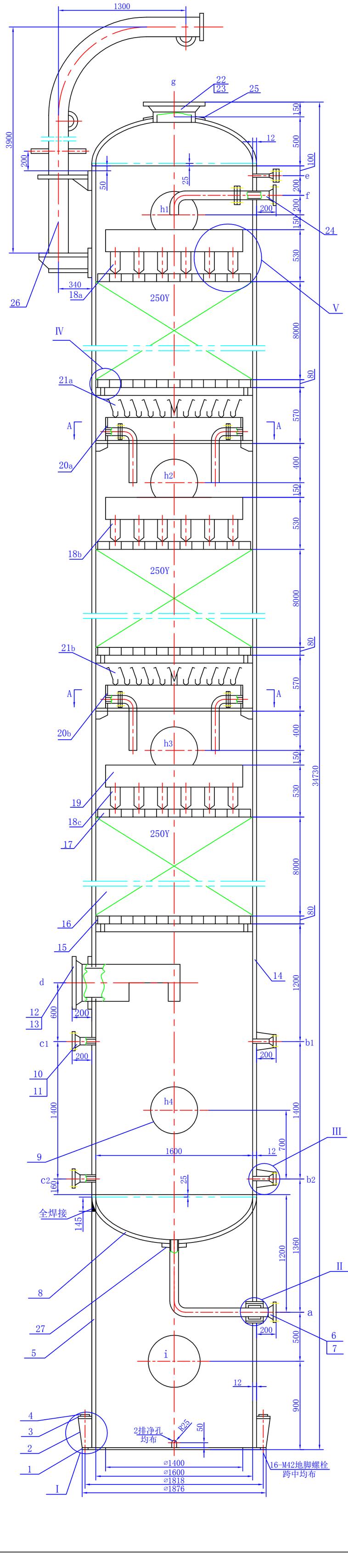
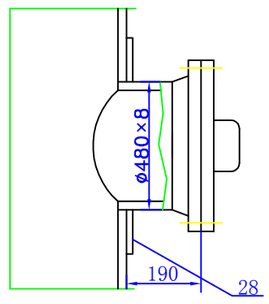
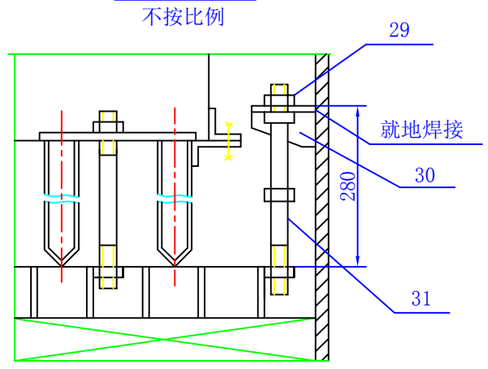


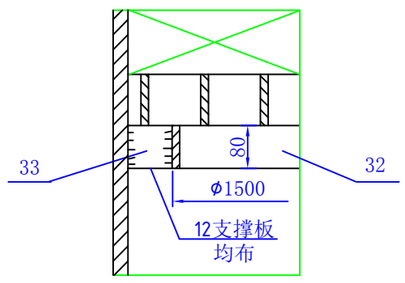

人孔焊接结构
不按比例



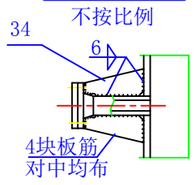

V
不按比例



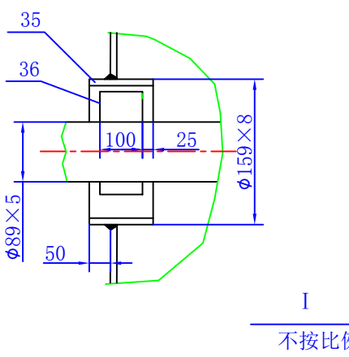

IV
不按比例



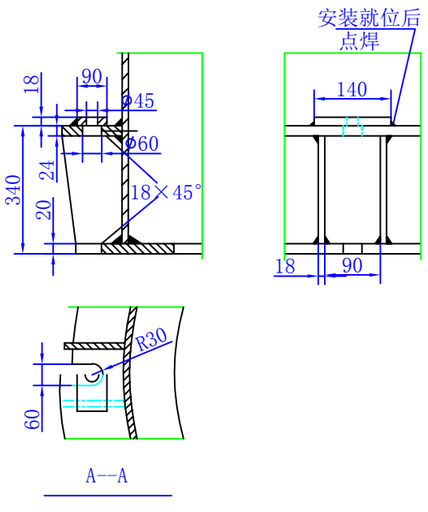

III
不按比例



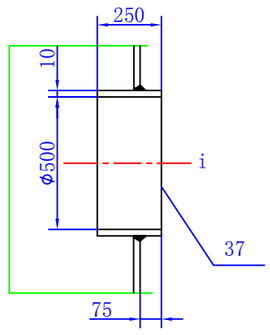

II
不按比例



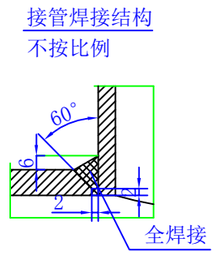

I
不按比例




检查口焊接结构
不按比例




接管焊接结构
不按比例




| 制造，试验和检验要求 | | | 设计数据 | |
|---|---|---|---|---|
| 监察规程 | | 压力容器安全技术监察规程 | 最高工作压力 Mpa | 0.5 |
| 制造、检验与验收标准 | | GB150-99，JB/4710-2005 | 设计压力 Mpa | 1.0 |
| 焊接标准 | | JB/T4709-2000 | 工作温度 ℃ | 20～80 |
| 焊条牌号 | 碳素钢 | J422 | 设计温度 ℃ | 100 |
| | 低合金钢 | | 介质 | |
| | 不锈钢 | A102 | 全容积 m³ | |
| | 异种钢筋 | A302 | 腐蚀裕度 mm | 2 |
| 管法兰与接管焊接标准 | | 按相应法兰标准 | 焊接接头系数 | 0.85 |
| 角焊缝焊角尺寸 | | 相焊件中较薄者厚度 | 容器类别 | 一类 |
| 对接头射线探伤：标准/等级/长度 | | JB/T4730 III 20 | 设备净重 kg | |
| 水压试验压力 Mpa | | 1.38（立） 1.60（卧） | 其中不锈钢质量 kg | |
| 基本风压 N/m² | | 400 | 管口及支座方位 | 接管口方位图 |
| 地震设防烈度 | | Ⅶ度/近震 | 保温材料及厚度 mm | |
| 场地土类型 | | III类 | 地面粗糙度类别 | B类 |

注：
1. 塔内壁应平整光滑，不得有影响填料安装因素。
2. 任意3m塔体有限度偏差不得大于3mm。
3. 塔体直线允差为1/1000，且不得超过21mm，塔体安装垂直允差为1/1000，且不得超过21mm。
4. 本设备静电接地。
5. 未标注接管伸出长度均为200mm。
6. 液位计口的法兰密封面应在同一平面内。
7. 接管法兰成对供应。
8. 吊柱垫板材料与塔体材料相同。
9. 椭圆封头焊接接头系数为1.0。
10. 本设备须在适宜位置设置“产品铭牌”，其支托高度120mm，厚度为3mm，材质为Q235-13，其余由制造厂决定。

管口表

| 符号 | 公称尺寸 | 连接尺寸标准 | 密封面形式 | 用途及名称 |
|---|---|---|---|---|
| a | 80 | HG20592-97 PN1.6 DN80 | RF | 液体出口 |
| b1,2 | 40 | HG20592-97 PN1.6 DN40 | RF | 液位计口 |
| c1,2 | 65 | HG20592-97 PN1.6 DN65 | RF | 液位控制口 |
| d | 350 | HG20592-97 PN1.6 DN350 | RF | 气体进口 |
| e | 32 | HG20592-97 PN1.6 DN32 | RF | 测温口 |
| f | 80 | HG20592-97 PN1.6 DN80 | RF | 液体进口 |
| g | 350 | HG20592-97 PN1.6 DN350 | RF | 气体进口 |
| h1～2 | 450 | | | 人孔 |
| i | 500 | | | 检查孔 |

| 序号 | 图号或标准号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件质量 | 总计质量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 检查孔φ530 t=10 L=250 | 1 | Q235-B | 31 | 31 | |
| 36 | | 支撑板 100×70×6 | 3 | Q235-B | | 1 | |
| 35 | | 加强圈φ350×8 L=150 | 1 | 20 | 9.4 | 9.4 | |
| 34 | | 筋板 t=6 | 8 | 0Cr18Ni9 | 0.5 | 4 | |
| 33 | | 支撑板80×49×8 | 36 | 0Cr18Ni9 | | 9 | |
| 32 | | 支撑圈φ1500×6 H=80 | 3 | 0Cr18Ni9 | 21 | 63 | |
| 31 | LJ-2 | 螺柱M20×330 | 12 | 0Cr18Ni9 | 0.8 | 9.6 | |
| 30 | LJ-2 | 悬挂支架 | 12 | 0Cr18Ni9 | 0.5 | 6 | |
| 2 29 | GB/T6170 | 螺母M20 | 12 | A2-70 | | 0.8 | |
| 28 | JB/T4736 | 补强圈DN450×10-D | 4 | 0Cr18Ni9 | 21.2 | 84.8 | |
| 27 | JB/T4736 | 补强圈DN80×10-D | 1 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 26 | HG/T21639-7 | 塔顶吊柱 G=500 S=1300 | 1 | 组合件 | | | |
| 25 | JB/T4736 | 补强圈DN350×10-D | 1 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 24 | T101-2 | 进液管φ89×4.5 | 1 | 组合件 | | | |
| 23 | GB/T14976 | 接管φ377×9 L=94 | 1 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 22 | HG20592 | 法兰WN350-1.6 RF | 2 | 0Cr18Ni9Ⅱ | | | |
| 21a，b | YSH-16-1 | 液体收集器 DN1600 | 2 | 组合件 | | | |
| 20a，b | T101-3 | 集液筒 | 2 | 组合件 | | | |
| 19a～c | YJ-16-1 | 一级液体分布器 DN1600 | 3 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 18a～c | EJ-16-1 | 二级液体分布器 DN1600 | 3 | 组合件 | | | |
| 17 | YQ-16-1 | 填料压圈 DN1600 | 3 | 组合件 | | | |
| 16 | | 板波纹填料 250Y | | 不锈钢 | | | |
| 15 | SHB-16-1 | 栅板 DN1600 | 3 | 组合件 | | | |
| 14 | T101-2 | 塔体φ1600 t=12 L=31530 | 1 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 13 | GB/T14976 | 进气管 φ377×9 | 1 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 12 | HG20592 | 法兰WN350-1.6 RF | 1 | 0Cr18Ni9Ⅱ | | | |
| 11 | GB/T14976 | 接管φ76×5 L=165 | 2 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 10 | HG20592 | 法兰WN65-1.6 RF S=5 | 2 | 0Cr18Ni9Ⅱ | | | |
| 9 | HG/T21520-2005 | 人孔MFMVⅦb-8.8（TPMS）450-1.6 | 4 | 组合件 | 177 | 708 | |
| 8 | JB/T4746 | 椭圆封头 EHA1600×12 | 2 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 7 | GB/T14976 | 出液管 φ89×4.5 L=1780 | 1 | 0Cr18Ni9 | | | |
| 6 | HG20592 | 法兰 WN80-1.6 RF | 1 | 0Cr18Ni9Ⅱ | | | |
| 5 | | 裙座筒体φ1600 t=12 L=2575 | 1 | Q235-B | | | |
| 4 | | 方垫圈140×90 t=18 | 16 | Q235-B | 1.8 | 28.8 | |
| 3 | | 环盖板φ1956/φ1630 t=24 | 1 | Q235-B | 157 | 157 | |
| 2 | | 筋板 t=18 | 32 | Q235-B | 5.5 | 176 | |
| 1 | | 基础环板φ1876/φ1400 t=20 | 1 | Q235-B | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津工业大学 | | | | 工程名称 | PVC生产 |
| 职责 | 签字 | 日期 | 乙炔清净塔装备图（φ1600×34730） | 单元项目 | |
| 设计 | 韦献昌 | 2013-5-25 | | 设计阶段 | 施工阶段 |
| 审核 | | | | T0102A | |
| | 2013年5月25日 | | 比例 1:20 | 第1张 | 共1张 |